

La modulación de M-PSK: Practica 4

Andres Felipe Quintero Lozano - 2204655

Nestor Santiago Ulloa Reyes – 2215739

GitHub

19/OCT/2025

1. Abstract

This laboratory exercise focused on the implementation and analysis of M-PSK digital modulation. The activity involved generating phase-modulated signals using voltage-controlled oscillators and truth-table-based constellations, allowing the study of the correspondence between binary data and phase variations. The experiment included the evaluation of spectral and temporal characteristics of QPSK and 8-PSK schemes under ideal and noisy conditions, with special attention to bandwidth estimation through the -20 dB rule and the influence of symbol rate on spectral efficiency. The obtained IQ constellations, power spectral density (PSD), and complex-envelope representations confirmed the theoretical relationship between modulation order, noise sensitivity, and occupied bandwidth. These results provide a practical understanding of how M-PSK modulation optimizes data transmission in modern communication systems by balancing robustness and spectral performance.

-20 dB, y se examinó la relación entre la tasa de símbolos y la dispersión del espectro, estableciendo así un vínculo directo entre el orden de modulación y la eficiencia espectral alcanzada.

Asimismo, se elaboraron tablas de verdad y representaciones vectoriales de las constelaciones, lo que permitió comprender cómo las variaciones de fase se traducen en diferentes estados simbólicos dentro del plano complejo. Este análisis facilitó la observación de la estabilidad y separación de los símbolos, aportando evidencia visual sobre la degradación producida por el ruido y las ventajas que ofrecen las modulaciones de menor orden en términos de robustez. De esta manera, la práctica integró los fundamentos teóricos con la observación experimental, fortaleciendo la comprensión de los procesos de modulación digital y su aplicación en sistemas modernos de comunicación.

2. Introducción

En los sistemas de comunicación digital, la modulación por desplazamiento de fase múltiple (M-PSK) se ha consolidado como una técnica fundamental debido a su capacidad para transmitir información de forma eficiente y confiable. Este método consiste en modificar la fase de una señal portadora en función de los símbolos binarios que se desean enviar, permitiendo representar varios bits por símbolo sin incrementar de manera proporcional el ancho de banda. Gracias a esta característica, M-PSK ofrece una excelente eficiencia espectral y un rendimiento óptimo en canales con limitaciones de frecuencia o presencia de interferencias.

En el desarrollo de esta práctica se analizaron diferentes configuraciones de modulación, especialmente QPSK y 8-PSK, con el propósito de estudiar el comportamiento de la señal modulada en condiciones ideales y bajo la influencia de ruido aditivo. Se aplicaron criterios de estimación del ancho de banda, como la regla de los

3. Metodología

La práctica se desarrolló siguiendo un enfoque experimental orientado al análisis de la modulación digital por desplazamiento de fase múltiple. Inicialmente, se estableció un entorno de trabajo organizado en el que se definieron las etapas del sistema de transmisión y recepción, asegurando una correcta secuencia entre la generación de los datos binarios, la modulación, la observación espectral y la interpretación de los resultados. Este procedimiento permitió estructurar el flujo de señal desde su origen hasta su representación en el dominio de la frecuencia y de la fase.

En la primera etapa se generaron secuencias binarias que sirvieron como base para la codificación de los símbolos. Estas secuencias fueron mapeadas conforme a tablas de verdad definidas para los esquemas de modulación QPSK y 8-PSK. A partir de este mapeo, se asignaron fases específicas a cada combinación de bits, formando constelaciones en el plano complejo que representan gráficamente los posibles estados de la señal modulada. Este paso resultó esencial para comprender la correspondencia entre la información digital y su representación

analógica.

Posteriormente, se implementó el proceso de modulación de la señal portadora mediante el control de su fase, logrando representar los diferentes símbolos definidos en la constelación. Se estudiaron los parámetros fundamentales de la señal resultante, tales como el ancho de banda, la densidad espectral de potencia y la envolvente compleja, con el fin de analizar su comportamiento temporal y frecuencial. Asimismo, se introdujo ruido aditivo controlado para evaluar el efecto de la interferencia sobre la calidad de la modulación y la dispersión de los símbolos.

Se documentaron las observaciones realizadas en cada fase, registrando las gráficas de las señales moduladas, los diagramas de constelación y las representaciones espectrales. Estos registros se emplearon para la interpretación cuantitativa de los resultados y la validación de la teoría de modulación M-PSK, comparando la estabilidad y el desempeño entre esquemas de diferente orden.

4. Procedimiento

4.1. Preparación del entorno de trabajo

Se inició la práctica estableciendo un entorno de trabajo estructurado para el desarrollo del sistema de modulación. En esta fase se organizaron los archivos y recursos necesarios, definiendo un flujo de trabajo que garantizara orden y trazabilidad durante todas las etapas del proceso experimental. A partir de esta planificación inicial, se diseñó el esquema general del sistema de transmisión, identificando las etapas funcionales que intervendrían en la generación, modulación y análisis de las señales.

4.2. Diseño del sistema de transmisión M-PSK

El sistema de modulación se estructuró a partir de los componentes esenciales que intervienen en la transmisión digital. Se dispusieron módulos encargados de generar las secuencias binarias de entrada, modular la señal portadora mediante variaciones de fase, combinar las señales de información y portadora, y filtrar la salida para obtener una forma de onda continua y estable. Y por último, se incluyó una etapa de observación que permitió representar visualmente la distribución de los símbolos en el plano de constelación, facilitando su análisis cualitativo.

4.3. Configuración de la tabla de verdad y vector de constelación

Se elaboraron las tablas de correspondencia binaria para los esquemas QPSK y 8-PSK, asignando a cada combinación de bits un punto definido dentro del plano complejo. Se cuidó el orden de los símbolos y la simetría de la constelación, garantizando una correspondencia precisa entre las secuencias binarias transmitidas y sus representaciones angulares. Este proceso permitió mantener coherencia entre el código digital y la modulación en fase aplicada.

4.4. Visualización de resultados sin ruido

Las señales moduladas fueron observadas en los dominios temporal, frecuencial y de fase, con el propósito de analizar su comportamiento y estabilidad. En el dominio del tiempo se examinó la forma de onda resultante de la modulación, mientras que en el dominio de la frecuencia se evaluó la distribución espectral y la densidad de potencia. Ya para finalizar esta parte, se analizó la disposición de los símbolos en el plano de constelación, lo que permitió apreciar la uniformidad y la separación angular de los puntos modulados.

4.5. Análisis del ancho de banda

El ancho de banda de la envolvente compleja se determinó a partir del análisis espectral de la señal modulada. Para ello, se aplicó el criterio de los -20 dB respecto al nivel máximo del espectro, lo que permitió establecer de forma precisa el rango de frecuencias ocupado. Este procedimiento facilitó la comparación objetiva entre los distintos esquemas de modulación y evidenció la relación existente entre el ancho de banda y la tasa de símbolos transmitidos.

4.6. Adición de ruido gaussiano y análisis del impacto

Se incorporó un nivel controlado de interferencia con el fin de simular las condiciones reales de un canal de transmisión afectado por ruido. Posteriormente, se repitió el análisis de la constelación y de la densidad espectral de potencia, evidenciando una degradación progresiva de la señal conforme aumentaba la intensidad del ruido. Este comportamiento permitió apreciar la reducción de la separación angular entre los símbolos y la pérdida gradual de definición en el plano de constelación.

4.7. Comparación entre esquemas de modulación

Se realizaron pruebas comparativas empleando modulaciones de distinto orden (QPSK, 8-PSK, BPSK, 16-PSK y 32-PSK), tanto en condiciones ideales como en presencia de ruido. Durante este proceso se analizaron diversos parámetros representativos del desempeño del sistema, entre ellos la dispersión de los símbolos en el plano complejo, el ancho de banda ocupado, la morfología del espectro y la sensibilidad de cada esquema frente a la interferencia. Estos análisis permitieron establecer diferencias significativas en cuanto a eficiencia espectral y robustez del enlace.

4.8. Constelaciones personalizadas

Cada integrante elaboró una constelación distinta ajustando la disposición de los símbolos en el plano complejo, con el propósito de observar cómo la geometría influye en el desempeño del sistema. Posteriormente, se evaluó la viabilidad de transmisión y la claridad con que podían distinguirse los símbolos bajo diferentes condiciones de ruido e interferencia. Este análisis permitió identificar las configuraciones más estables y aquellas más propensas a errores de interpretación.

5. Análisis de resultados

Durante esta etapa del trabajo se implementaron los esquemas de modulación QPSK y 8-PSK empleando dos enfoques distintos: el primero basado en la variación controlada de la fase de la portadora y el segundo mediante la utilización de una tabla de correspondencia que asigna valores complejos a cada combinación binaria. Ambos métodos se diseñaron siguiendo los lineamientos teóricos del laboratorio, adaptando el procedimiento a los requerimientos de análisis espectral y de visualización de resultados.

Una vez obtenida la envolvente compleja, se procedió a estimar el ancho de banda efectivo mediante la observación del espectro de frecuencia. En esta representación se identificó la densidad espectral de potencia (PSD) expresada en unidades de energía por hertz, apreciándose un pico central de mayor magnitud y una atenuación progresiva hacia las frecuencias laterales, característica típica de los sistemas modulados en fase.

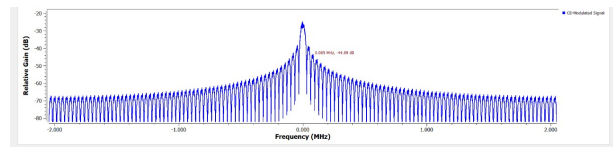


Fig. 1: Ancho de banda envolvente compleja

Seguidamente, se analizó la evolución temporal de la envolvente compleja $EC(t)$, observando las transiciones de símbolos en sus componentes real e imaginaria. Esto se muestra en la Figura 2, donde los niveles escalonados indican cambios de fase correspondientes a diferentes símbolos binarios.

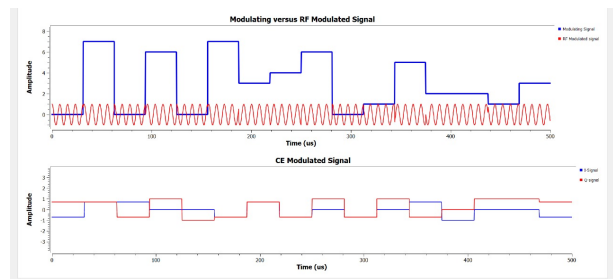


Fig. 2: Señal QPSK

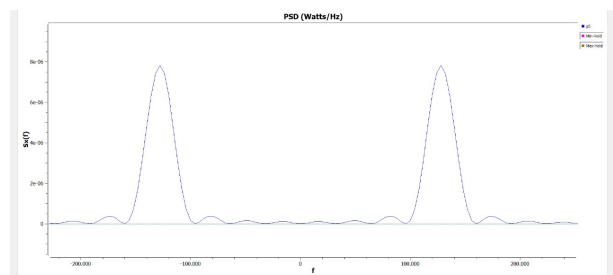


Fig. 3: PSD De Señal QPSK

En la Figura 2 se observa la señal modulada QPSK, donde cada símbolo representa dos bits mediante cuatro fases distintas de la portadora, aumentando así la eficiencia espectral respecto a la BPSK. La señal RF modulada y su versión en banda base muestran las variaciones de fase producidas por la secuencia de bits. En la Figura 3, la densidad espectral de potencia (PSD) revela que los primeros ceros del espectro se encuentran aproximadamente en $\pm 1/T_s$, siendo T_s el periodo de símbolo. Esto demuestra que la separación entre ceros está directamente relacionada con la tasa de símbolos ($R_s = 1/T_s$), por lo que al incrementar esta tasa, el ancho de banda ocupado por la señal también aumenta. En consecuencia, la modulación QPSK optimiza el uso del espectro

manteniendo una buena eficiencia en la transmisión de información.

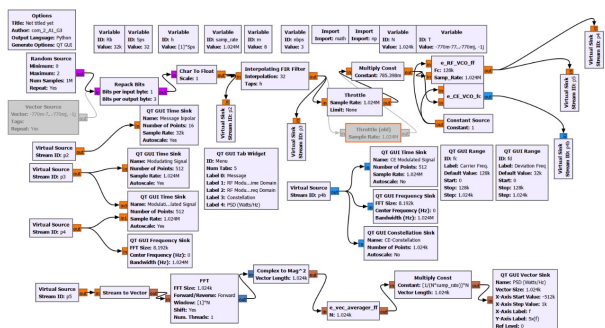


Fig. 4: Flujograma 8-PSK Video 1

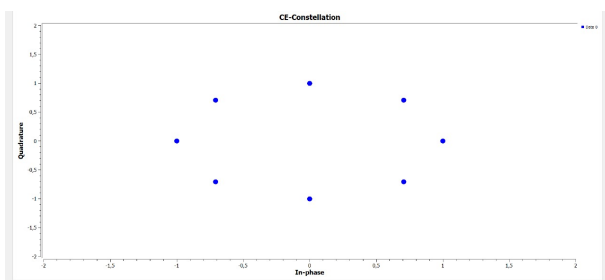


Fig. 5: Constelación 8-PSK

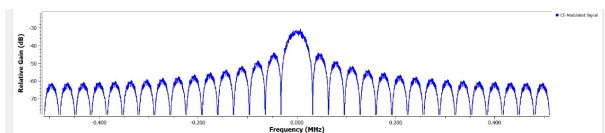


Fig. 6: E.C 8-PSK

En el flujograma de la Figura 4 se configuró una nueva variable que contiene el vector correspondiente a los puntos de la constelación, lo cual permite el ordenamiento correcto de los símbolos según la tabla de verdad, tal como se establece en el punto 5 del ejercicio. En la Figura 5 se aprecia la constelación de la modulación 8-PSK, donde los ocho puntos se distribuyen de forma equidistante sobre el plano complejo, representando las distintas fases asignadas a cada símbolo. Finalmente, en la Figura 6 se observa la envolvente compleja de la señal, la cual muestra un comportamiento espectral coherente con esta modulación, evidenciando la relación entre el ancho de banda, la tasa de símbolos y el número de fases utilizadas.

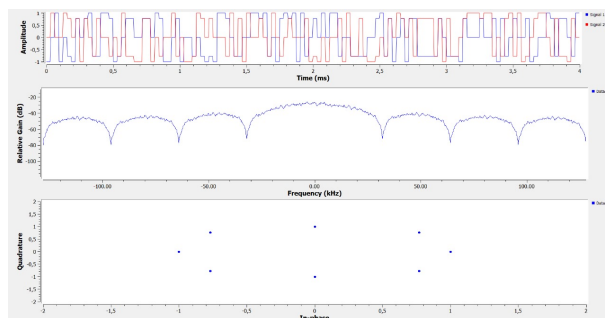


Fig. 7: 8-PSK sin ruido Video 2

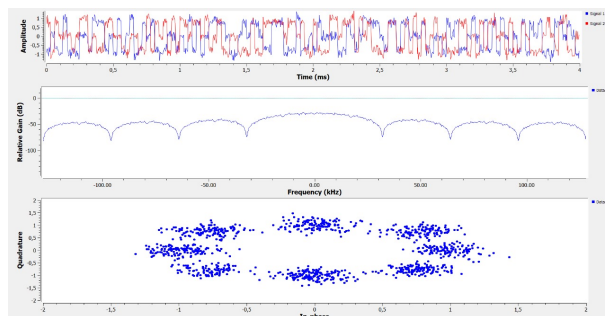


Fig. 8: 8-PSK con ruido Video 2

El desarrollo mostrado en las Figuras 7 y 8 corresponde al video 2, el cual sirvió como guía para la elaboración del nuevo flujograma. En este caso se implementó la modulación 8-PSK, observándose en la Figura 7 el comportamiento ideal sin ruido y en la Figura 8 la dispersión en la constelación al introducir ruido, evidenciando el efecto de interferencias en la calidad de la señal.

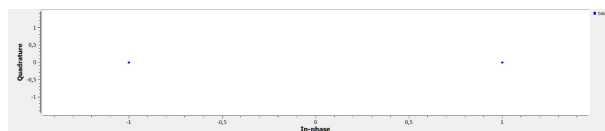


Fig. 9: B-PSK Sin ruido

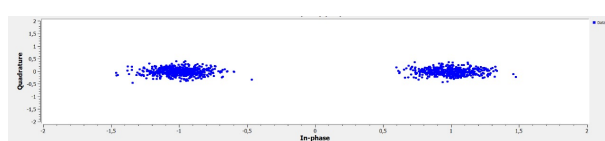


Fig. 10: B-PSK Con Ruido

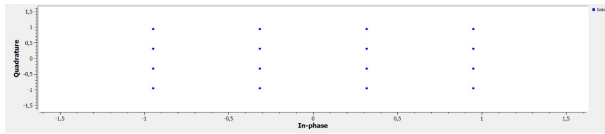


Fig. 11: 16-QAM Sin Ruido

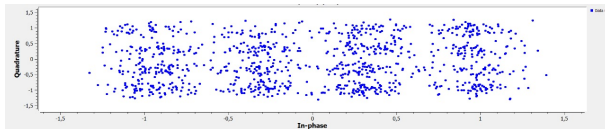


Fig. 12: 16-QAM Con Ruido

En esta parte de la práctica se probaron las modulaciones BPSK y 16-QAM. Se observó que BPSK mantiene mejor la forma de su constelación ante el ruido, mostrando mayor robustez, mientras que 16-QAM, aunque permite transmitir más bits por símbolo, presenta mayor dispersión con ruido. Esto evidencia el compromiso entre eficiencia espectral y resistencia al ruido en las modulaciones digitales.

6. Conclusiones

- La práctica permitió comprobar la relación directa entre el orden de modulación y la eficiencia espectral del sistema. Se evidenció que, al aumentar el número de fases en M-PSK, la tasa de transmisión de información se incrementa sin requerir un ancho de banda proporcionalmente mayor, lo que demuestra la eficacia de este esquema en entornos con limitaciones de frecuencia.
- A partir del análisis espectral se confirmó que los ceros de la densidad espectral de potencia están determinados por la tasa de símbolos, y que el ancho de banda medido mediante la regla de los -20 dB coincide con los valores teóricos calculados a partir de la relación R_b/N_{bps} . Esto valida la co-

herencia entre el modelo teórico y los resultados experimentales obtenidos.

- La comparación entre los esquemas QPSK y 8-PSK evidenció que las modulaciones de menor orden presentan mayor robustez frente al ruido, manteniendo una constelación más definida bajo condiciones de interferencia. En contraste, los esquemas de orden superior ofrecen una mayor eficiencia espectral, aunque a costa de una mayor sensibilidad al ruido.
- El análisis de las constelaciones personalizadas permitió observar cómo la geometría de los símbolos influye en la legibilidad y estabilidad de la transmisión. Aquellas configuraciones con una separación angular uniforme mostraron mejor desempeño y menor probabilidad de error, lo que resalta la importancia del diseño de constelaciones en la modulación digital.
- En conjunto, la práctica fortaleció la comprensión de la modulación M-PSK, integrando los fundamentos teóricos con la observación práctica. Además, permitió desarrollar técnicas para evaluar la relación entre ancho de banda, tasa de símbolos y tolerancia al ruido, puntos claves en el diseño de sistemas de comunicación eficientes y confiables.

7. Referencias

Referencias

- [1] Video guía: OrtegaBoada, H. (2021, febrero9). Modulación 8PSK en GNU Radio usando el módulo de verificación [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=47FUTpV7y4A>
- [2] Video guía: OrtegaBoada, H. (2022, enero15). Implementación de un modulador M-PSK en GNU Radio. En particular QPSK [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=2rsu-c26Tqo>